



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Informe de Evaluación del Módulo ERP

Analisis del modulo “Purchase”

Wilson Franco Martinez
Roger Fabian Bonilla Caro
Juan David Alarcon Sanabria
Michael Sebastian Lopez Sandoval

25/09/2025

Universidad Nacional de Colombia
Sistemas de Información 2025-2

ÍNDICE:

1. Resumen Ejecutivo	pág. 2
2. Evaluación con Metodología ERP	pág. 3
2.1 Empresa objetivo	
2.2 Criterios de selección y tabla	
2.3 Justificación de puntajes	
2.4 Comparación con alternativas	
2.5 Matriz comparativa final	
3. Análisis Funcional de Sistemas	pág. 5
3.1 Arquitectura y componentes	
3.2 Diagrama ER conceptual	
3.3 Procesos de negocio	
3.4 Evaluación funcional	
4. Análisis Opcional Sistemas-Industrial	pág. 8
5. Conclusiones y Recomendaciones	pág. 9
6. Anexos	pág. 10

1. Resumen Ejecutivo:

Este informe analiza el módulo **Purchases** del sistema **Odoo Community**, evaluado para la empresa ficticia **InnovaProd S.A.S.**, dedicada a manufactura y comercialización de repuestos industriales en Colombia. El objetivo fue determinar la viabilidad de implementar este módulo para optimizar el ciclo de compras y aprovisionamiento

Módulo analizado:

Módulo Purchase (Gestión de Compras) de Odoo Community 17.

Empresa objetivo definida:

InnovaProd S.A.S. – Empresa del sector industrial dedicada a la manufactura y comercialización de repuestos industriales, con sede en Colombia (Bogotá, Medellín, Cali), 120 empleados y facturación anual de COP 25.000 millones.

Metodología aplicada:

Se utilizó una metodología estructurada de evaluación ERP con criterios ponderados (funcionalidad, facilidad de uso, integración, escalabilidad, soporte, costos y personalización), comparando además con dos alternativas, ERPNext y SAP Business One.

Recomendación final:

Implementar el módulo Purchase de Odoo Community.

Se considera la opción más viable debido a su equilibrio entre funcionalidad, integración nativa con inventario y contabilidad, bajo costo total de propiedad (TCO) y alta personalización, lo que se ajusta a las necesidades de una empresa mediana.

Principales hallazgos:

- Cubre el ciclo básico de compras (RFQ, órdenes de compra, recepción, facturas) pero requiere ajustes para flujos de aprobación complejos.
- Ofrece integración nativa con módulos de Inventario y Contabilidad, reduciendo la duplicidad de datos y errores manuales.
- Presenta una interfaz intuitiva y escalabilidad adecuada para empresas medianas, aunque no alcanza el nivel de soluciones empresariales como SAP.
- Es altamente personalizable y de bajo costo en comparación con alternativas comerciales, ideal para optimizar procesos de compras en empresas industriales.

2. Evaluación con Metodología ERP

- 2.1. **Empresa objetivo:** InnovaProd S.A.S.
Sector económico: Industria (manufactura y comercialización)
Ubicación: Colombia – Bogotá, Medellín, Cali
Empleados: 120
Facturación anual: COP 25.000 millones
Procesos críticos:
- Compras y aprovisionamiento
 - Producción
 - Inventario y logística
 - Ventas
 - Contabilidad
- Sistemas actuales:**
- ERP legado en planta
 - Excel para compras
 - Sistema contable independiente
 - Comunicación manual / correo
- Problemas identificados:**
- Doble ingreso de datos, errores humanos
 - Falta de trazabilidad de órdenes y facturas
 - Procesos lentos y desconectados
 - Sin conexión con inventario ni contabilidad

2.2. Aplicación de criterios de selección:

Criterio	Peso	Puntaje (1–10)	Justificación
<i>Funcionalidad</i>	30%	7/10	¿Cubre todos los requerimientos identificados?
Facilidad de uso	20%	8/10	¿La interfaz es intuitiva para los usuarios?
Integración	15%	8/10	¿Se conecta bien con otros módulos?
Escalabilidad	10%	7/10	¿Puede crecer con la empresa?
Soporte/Comunidad	10%	6/10	¿Hay buena documentación y ayuda?
Costos (TCO)	10%	8/10	¿El costo total es razonable?
Personalización	5%	9/10	¿Se puede adaptar a necesidades específicas?
Total		7.45 / 10	Puntaje final ponderado

2.3. **Justificación detallada de cada puntaje:**

- **Funcionalidad:** Cubre bien el ciclo de compras como recepción o facturas, pero requiere desarrollos adicionales para flujos complejos de aprobación.
- **Facilidad:** Interfaz web intuitiva, responsive y estandarizada. Usuarios con capacitación mínima pueden adaptarse rápidamente.

- **Integración:** *Integra de forma nativa con inventario y contabilidad.*
- **Escalabilidad:** *Puede crecer en usuarios y transacciones con ajustes de infraestructura, pero no llega al nivel de grandes como Oracle.*
- **Soporte/Comunidad:** *Amplia comunidad global con foros y módulos, pero en versión Community no hay soporte oficial.*
- **Costos (TCO):** *Licencia gratuita; los costos se concentran en implementación, personalización y capacitación. Muy competitivo para una pyme/mediana.*
- **Personalización:** *Altamente adaptable mediante módulos adicionales o desarrollo a medida, compatible con estándares web y PostgreSQL.*

2.4. Comparación con 2 alternativas del mercado:

ERPNext

- Open source, completo, menor comunidad que Odoo.
- Mejor integración contable nativa.
- Menor flexibilidad en módulos externos.

SAP Business One

- Potente, profesional, escalable.
- Alto costo y baja flexibilidad sin inversión adicional.
- Requiere equipo especializado para operación.

Comparación frente a ERPNext

ERPNext, al igual que Odoo, es una solución de código abierto con un enfoque integral. Sin embargo, Odoo destaca por su **interfaz más intuitiva**, una **mayor comunidad de usuarios y desarrolladores**, así como una **amplia disponibilidad de módulos externos**. Aunque ERPNext presenta una integración contable nativa ligeramente superior, Odoo ofrece una **mayor flexibilidad para personalización**, lo que permite adaptar el sistema a distintos procesos de negocio con mayor facilidad.

Comparación frente a SAP Business One

SAP B1 es una solución robusta y escalable, adecuada para grandes empresas. No obstante, su **alto costo de implementación y operación**, junto con la **dependencia de consultores certificados**, lo hacen menos accesible y flexible para empresas de menor tamaño. En contraste, Odoo permite una implementación gradual, con **bajo costo total de propiedad (TCO)** y una **alta capacidad de adaptación** sin inversiones excesivas.

Conclusión

Tras analizar y comparar distintas alternativas del mercado, se concluye que **Odoo Community** representa la opción más adecuada para la organización, considerando criterios clave como funcionalidad, facilidad de uso, integración, escalabilidad, soporte, costos y personalización.

2.5. Matriz comparativa

CRITERIO	Odoo Community	ERPNext	SAP Business One
Funcionalidad (30%)	7	7	7
Facilidad de Uso (20%)	8	7	6
Integración (15%)	8	7	9
Escalabilidad (10%)	7	6	9
Soporte/comunidad (10%)	6	5	9
Costos (TCO) (10%)	8	9	4
Personalización (5%)	9	8	5
Total ponderado	7.45	6.95	7.1

3. Análisis Funcional de Sistemas

3.1. Arquitectura y Componentes del módulo:

Componentes principales:

- **Purchase Orders (PO):** órdenes de compra.
- **Requests for Quotation (RFQ):** solicitudes a proveedores.
- **Vendors (Proveedores).**
- **Products:** artículos a comprar.
- **Receipts (stock picking):** recepción en almacén.
- **Bills/Invoices (account.move):** facturas de proveedores.

Módulos relacionados (integración interna):

- **Inventario (Stock):** para entradas de productos.
- **Contabilidad:** para registrar facturas/pagos.
- **Ventas y Producción** (sin relación directa).

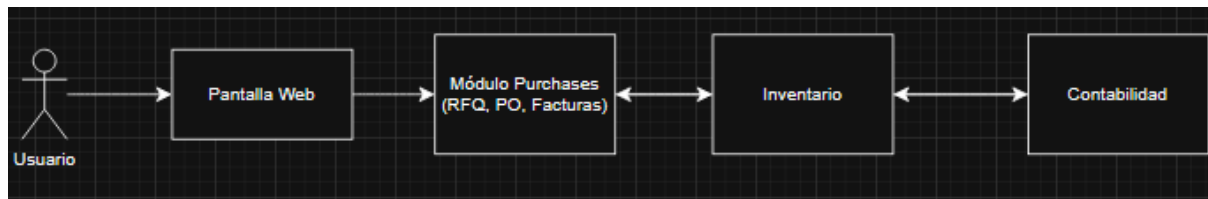
Interfaz de usuario:

- **Pantallas web responsive (formularios, listas, kanban).**
- **Reportes PDF (RFQ, PO).**

Seguridad / roles:

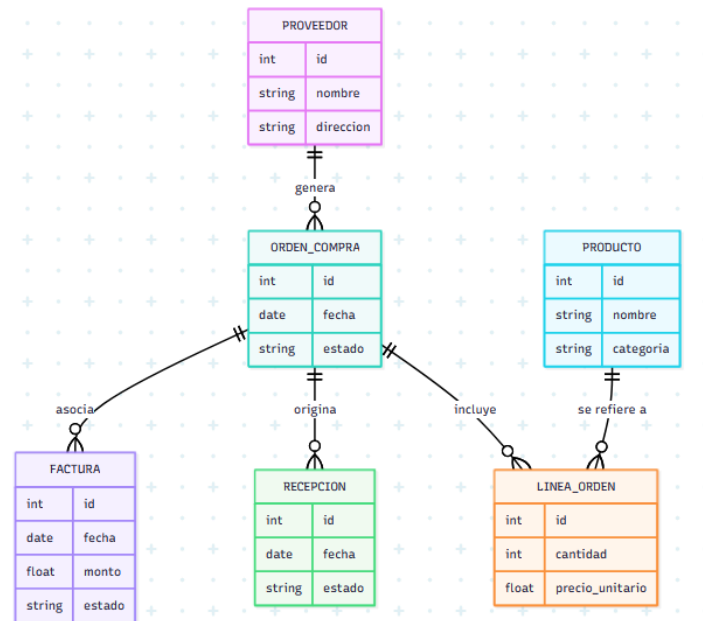
- **User de compras:** puede crear PO y RFQ.
- **Manager:** aprueba, modifica, cancela.
- **Contabilidad:** registra facturas y pagos.

Arquitectura de referencia del módulo y sus relaciones:



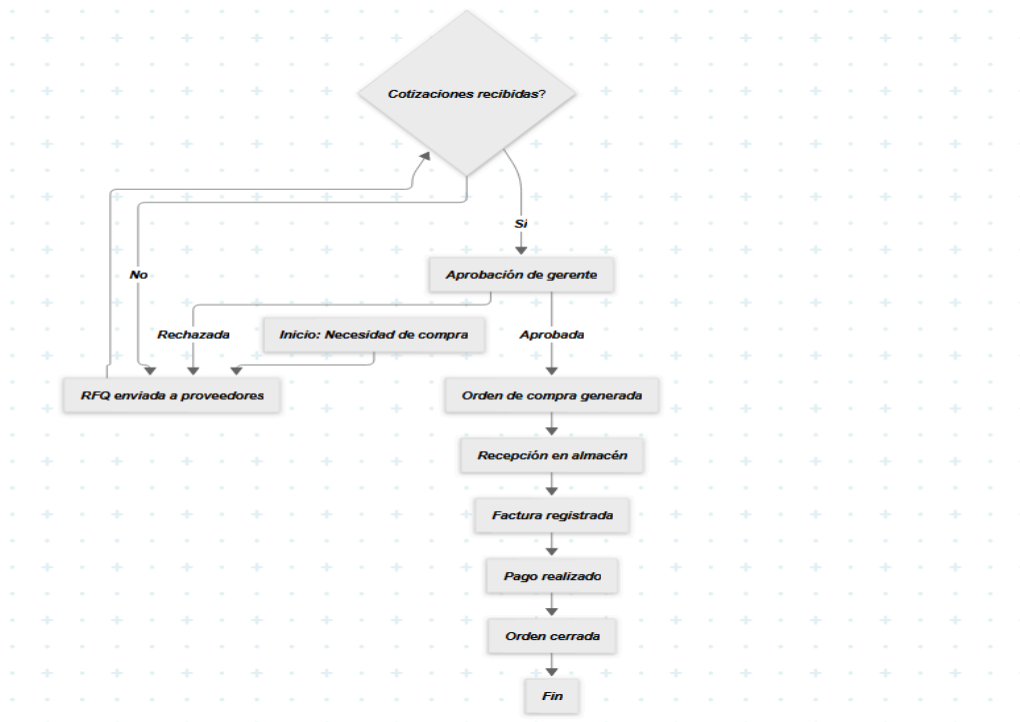
3.2. Modelo conceptual de datos (diagrama ER):

El siguiente diagrama representa el flujo y la interconexión de los datos gestionados por este módulo.



3.3. Análisis de proceso de negocio (flowcharts):

Diagrama de flujo de referencia del proceso de compras en el módulo.



Análisis de procesos de negocio

Flujo principal:

RFQ → Comparación de ofertas → Aprobación gerente → Orden de compra (PO) → Recepción en almacén → Factura proveedor → Pago → Cierre.

Estados clave:

- RFQ: borrador, enviada, convertida o cancelada.
- PO: borrador, confirmada, recibida, facturada, cerrada.
- Factura: borrador, validada, pagada.

Roles:

Comprador (crea RFQ/PO), Gerente (aprueba), Almacén (recibe), Contabilidad (factura/pagos), Proveedor (entrega).

Reglas de negocio:

- Aprobación obligatoria por monto.
- Recepción debe coincidir con PO.
- Factura ligada a una PO válida.

Integraciones:

- Inventario (existencias).
- Contabilidad (asientos y pagos).
- Ventas/Producción (dispara compras por demanda).

3.4. Evaluación funcional (fortalezas/limitaciones desde perspectiva de usuario):

Fortalezas:

- Visualización práctica en kanban que muestra el estado de pedidos y cotizaciones de forma clara.
- Acceso rápido a reportes básicos y estadísticas útiles para decisiones de compra.
- Gestión de productos sencilla e intuitiva, incluso para usuarios sin perfil técnico.
- Interfaz web amigable, responsive y consistente con otros módulos de Odoo.

Limitaciones:

- Los flujos de aprobación de órdenes pueden resultar complejos y requieren configuración adicional para adaptarse a cada empresa.
- El reporting es limitado comparado con ERPs de gran escala (ej. SAP, Oracle).
- En la versión Community no existe soporte oficial; depende de la comunidad o consultores externos.

Flexibilidad:

Adecuado para pymes y medianas empresas; permite personalizaciones sin una curva de aprendizaje excesiva.

Escalabilidad:

Funciona bien en pequeñas y medianas organizaciones; puede crecer con volumen moderado, aunque no está pensado para grandes multinacionales con operaciones masivas.

Usabilidad:

Curva de aprendizaje relativamente baja; la mayoría de funciones son intuitivas, aunque algunos procesos específicos (aprobaciones avanzadas, integraciones externas) requieren capacitación adicional.

4. Análisis Opcional Sistemas-Industrial

4.1 Enfoque seleccionado y justificación

Se eligió el Enfoque 2: Gestión de Calidad Total (TQM), debido a que el módulo de compras es crítico para garantizar la calidad de los insumos, la consistencia en los procesos de adquisición y la trazabilidad desde el proveedor hasta el inventario. Este enfoque permite evaluar cómo el módulo Purchase de Odoo contribuye a la estandarización, control y mejora continua de los procesos de compras en una empresa industrial como InnovaProd S.A.S.

4.2 Análisis específico según enfoque elegido

Control de procesos:

El módulo permite estandarizar el ciclo completo de compras mediante flujos predefinidos (RFQ → PO → Recepción → Factura), asegurando que cada etapa cumpla con validaciones configurables (ej.: aprobaciones por monto, comparación de cotizaciones). Esto reduce la variabilidad operativa y los riesgos de error humano.

Trazabilidad:

Cada orden de compra y recepción queda registrada con su estado, fechas, proveedor y productos asociados. Es posible rastrear:

- Histórico de precios por proveedor.
- Tiempos de entrega por pedido.
- Relación entre recepciones y facturas pendientes.

Métricas de calidad:

El sistema permite extraer indicadores clave como:

- Tiempo promedio de aprobación de órdenes de compra.
- Porcentaje de recepciones completas vs. parciales.
- Número de facturas con discrepancia respecto al pedido.
- Evaluación de proveedores basada en cumplimiento y calidad.

Mejora continua:

Gracias a los reportes integrados y la visibilidad del proceso, es posible identificar cuellos de botella (ej.: demoras en aprobaciones), proveedores recurrentemente problemáticos o condiciones de compra que generan inconsistencias, facilitando la toma de acciones correctivas.

4.3 Impacto en procesos empresariales

La implementación del módulo Purchase bajo un enfoque TQM impacta positivamente en la reducción de errores en la entrada de datos y en la recepción de materiales, aumenta transparencia en las compras, lo que facilita auditorías internas y externas, optimiza las relaciones con proveedores mediante evaluaciones basadas en datos y se encuentra alineado con estándares de calidad como ISO 9001, al documentar y controlar el proceso de compras.

4.4 Métricas y KPIs relevantes

- OTIF (On-Time In-Full) de proveedores.
- Tasa de error en facturas vs. recepción.
- Tiempo ciclo promedio del proceso de compra.
- Nivel de servicio de compras (porcentaje de líneas surtidas correctamente).
- Costo de no calidad asociado a compras mal gestionadas (devoluciones, paradas de producción).

5. Conclusiones y Recomendaciones**Síntesis de todos los análisis**

La evaluación del módulo Purchase de Odoo Community para la empresa InnovaProd S.A.S. permitió identificar que se trata de una solución robusta y adecuada para optimizar el ciclo de compras. Mediante la metodología ERP aplicada, se obtuvo un puntaje ponderado de 7.45/10, destacándose su facilidad de uso, integración nativa con inventario y contabilidad, y un TCO competitivo.

El análisis funcional confirmó que el módulo cubre los flujos básicos de compras y ofrece una arquitectura flexible, aunque se detectaron limitaciones en flujos de aprobación complejos.

Desde la perspectiva de Gestión de Calidad Total, el módulo aporta trazabilidad, control de procesos y métricas clave que apoyan la estandarización y mejora continua.

Recomendación final fundamentada

Se recomienda implementar el módulo Purchase de Odoo Community ya que representa una opción equilibrada entre funcionalidad, costo y adaptabilidad para una empresa de tamaño mediano. Esta solución resuelve problemas críticos actuales como la falta de trazabilidad, el doble ingreso de datos y la desconexión entre sistemas, gracias a su integración nativa con los módulos de Inventario y Contabilidad. Además, su bajo costo total de propiedad y alta capacidad de personalización lo convierten en una alternativa viable y escalable, alineada con las necesidades operativas y presupuestales de la organización.

Condiciones para implementación exitosa

Para garantizar una implantación efectiva, se deben considerar las siguientes condiciones:

- Compromiso de la dirección y alineación con los objetivos estratégicos.
- Capacitación continua a los usuarios finales (área de compras, almacén y contabilidad).
- Definición clara de roles y responsabilidades en el sistema (comprador, aprobador, receptor).
- Configuración inicial realista, comenzando con los procesos críticos y escalando gradualmente.
- Soporte técnico interno o externo para resolver incidencias y adaptar el sistema a medida que crezcan las necesidades.

Próximos pasos sugeridos

1. Formar un comité de implementación con representantes de compras, logística, TI y contabilidad.
2. Realizar un piloto con un grupo de proveedores y productos específicos.
3. Desarrollar protocolos de migración de datos desde los sistemas actuales (Excel y legacy).
4. Establecer un plan de capacitación por perfiles y realizar sesiones prácticas.
5. Definir KPIs de seguimiento post-implementación (ej.: tiempo de ciclo de compras, tasa de error en recepciones).
6. Evaluar la necesidad de personalizaciones adicionales tras el primer ciclo de operación.

6. Anexos

Screenshots del módulo funcionando

Lista de RFQ:

Purchase Orders Products Reporting Configuration									
New Requests for Quotation									
1-10 / 10									
All RFQs	6 To Send	0 Waiting	7 Late	Avg Order Value		\$ 7,156.83	Purchased Last 7 Days		\$ 12,500.00
My RFQs	6	0	7	Lead Time to Purchase		9.33 Days	RFQs Sent Last 7 Days		0
☐	Reference	Vendor	Company	Buyer	Order Deadline	Activities	Source Document	Total	Status
☐	☆ P00010	Azure Interior	InnovaProd S.A.S	Mitchell Admin				\$ 2,505.00	Purchase Order
☐	☆ P00009	Gemini Furniture	InnovaProd S.A.S	Mitchell Admin				\$ 12,500.00	Purchase Order
☐	☆ P00008	Wood Corner	InnovaProd S.A.S	Mitchell Admin				\$ 6,465.50	Purchase Order
☐	☆ P00007	Ready Mat	InnovaProd S.A.S	Mitchell Admin	Today	Check competitors		\$ 1,222.50	RFQ
☐	☆ P00006	Wood Corner	InnovaProd S.A.S	Mitchell Admin	Today	Check optional products		\$ 1,335.00	RFQ
☐	☆ P00005	Deco Addict	InnovaProd S.A.S	Mitchell Admin	Today	Get approval		\$ 8,658.00	RFQ
☐	☆ P00004	Ready Mat	InnovaProd S.A.S	Mitchell Admin	Today			\$ 14,563.00	RFQ Sent

Creación de una RFQ, se destaca la información necesaria, en especial el vendedor.

PurchaseOrdersProductsReportingConfiguration

NewRequests for QuotationNew

Request for Quotation

New

Vendor?

Vendor Reference?

Currency

ProductsOther

Product

Add a productAdd

Azure Interior – US12345677

Azure Interior, Brandon Freeman – US12345677

Abigail Peterson

Anita Oliver

Audrey Peterson

Azure Interior, Colleen Diaz – US12345677

Azure Interior, Nicole Ford – US12345677

Beth Evans

Search More...

Start typing

Order Deadline?

Expected Arrival?

☐ Ask confirmation

Quantity

Unit Price

Taxes

Tax excl.

Lista de POs:

PurchaseOrdersProductsReportingConfiguration

NewPurchase Orders

Search...

1-4 / 4

	Reference	Confirmation Date	Vendor	Company	Buyer	Activities	Source Document	Total	Billing Status	Expected Arrival
☐	☆ P00010	09/07/2025 10:26:35	Azure Interior	InnovaProd S.A.S	Mitchell Admin			\$ 2,505.00	Nothing to Bill	09/24/2025 19:00:00
☐	☆ P00009	09/20/2025 10:26:35	Gemini Furniture	InnovaProd S.A.S	Mitchell Admin			\$ 12,500.00	Nothing to Bill	09/24/2025 19:00:00
☐	☆ P00008	09/16/2025 10:26:35	Wood Corner	InnovaProd S.A.S	Mitchell Admin			\$ 6,465.50	Nothing to Bill	09/24/2025 19:00:00
☐	☆ P00003	09/25/2025 10:44:37	Azure Interior	InnovaProd S.A.S	Mitchell Admin			\$ 255.00	Fully Billed	09/26/2025 10:26:34
								\$ 21,725.50		

Empresa de vendedores (proveedores):

PurchaseOrdersProductsReportingConfiguration

NewVendors

Vendor Bills Search...

1-1 / 1

Azure Interior

Services

Fremont, United States

azure.interior24@example.com

Lista de vendedores asociados al proveedor:

Purchase Orders Products Reporting Configuration 5 7 InnovaProd S.A.S

New Vendors Azure Interior Purchases 2 Invoiced \$ 0.00 Vendor Bills 5 1/1 < >

Azure Interior

Address 4557 De Silva St
Street 2...
Fremont California (US) 94538
United States

Phone (870)-931-0505

Mobile

Email azure.interior24@example.com

Website http://www.azure-interior.com

Identification Number ? VAT US12345677

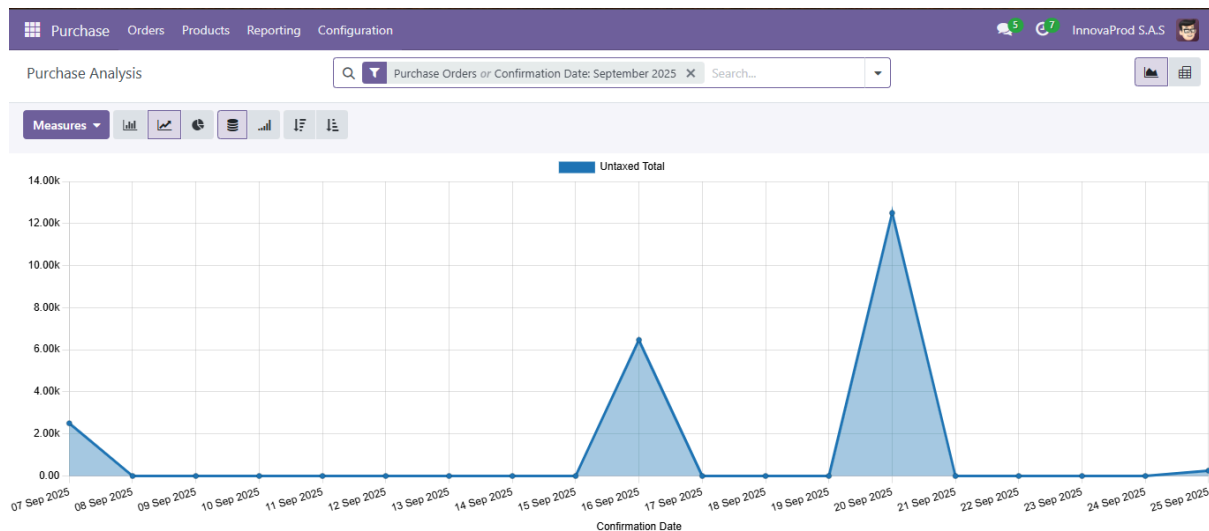
Tags Services X

Contacts & Addresses Sales & Purchase Invoicing Internal Notes

Add

 Brandon Freeman Creative Director brandon.freeman55@example.com Phone: (355)-687-3262	 Colleen Diaz Business Executive colleen.diaz83@example.com Phone: (255)-595-8393	 Nicole Ford Director nicole.ford75@example.com Phone: (946)-638-6034
---	--	---

Análisis de compras:



Bibliografía:

- <https://acortar.link/hd57Jt> - Odoo Purchase Module / SATHYA Technosoft
- <https://acortar.link/iBK7wM> - SAP Business One! / Emerging Alliance
- <https://acortar.link/ocl3eN> - What Is SAP / The Knowledge Academy
- <https://www.odoo.com/es/slides/purchase-23> - Odoo Purchase Section